



中学3年生 数学 前期期末

プレテスト

試験時間：40 分

【出題範囲】

- ・ 1,2 年生の復習
- ・ 多項式
- ・ 平方根
- ・ 二次方程式（文章問題を除く）

【注意事項】

- ・ このテストを塾および自宅以外で使用しないこと
- ・ 用語は漢字で答えること
- ・ 丸付けは厳しく付けること（迷ったら×にしてください）
- ・ 出題範囲をよく確認して、既習範囲を解くこと
- ・ 既習範囲の問題は繰り返し取り組んで、すべて解けるようになること
- ・ 分からない問題は、必ず塾で質問すること

名前：_____

/100

1 (配点：2点×5)

次の計算をせよ。

(1) $(+8) - (-4)$

(2) $\left(+\frac{2}{3}\right) - \left(+\frac{5}{6}\right)$

(3) $(-8a^2b) \div (-4a^2) \div 2ab$

(4) $\frac{x+3y}{6} - \frac{x+5y}{10}$

(5) $(3-x)^2 - (x-4)(x+4)$

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)	(5)	

2 (配点：3点×6)

(1) 次の連立方程式を解け。

$$\begin{cases} 2x - 7y = 9 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$$

[解答欄]

(2) 次の式を因数分解せよ。

$$(x+3)^2 - 7(x+3) + 10$$

[解答欄]

(3) 一次関数 $y = ax + 8$ (a は定数, $a < 0$) は, x の変域が $-1 \leq x \leq 2$ のとき, y

の変域が $b \leq y \leq 11$ (b は定数) である。このとき, a, b の値を求めよ。

[解答欄]

$a =$	$b =$
-------	-------

(4) 次の数を小さい順に書け。

$$\frac{2}{3}, \sqrt{\frac{2}{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{2}}{3}$$

[解答欄]

--

(5) $\sqrt{180x}$ がもっとも小さい自然数になるような自然数 x の値を求めよ。

[解答欄]

--

(6) 大小 2 つの数がある。小さい方の数の 2 倍に大きい方の数を加えると 81 になる。また, 大きい方の数の 2 倍から小さい方の数の 3 倍をひくと 1 になる。このとき, 大, 小 2 つの数を求めよ。途中式を含む計算過程も書くこと。

[解答欄]

--

3 (配点: 2 点)

次のア～ウの二次方程式のうち, $x = -3$ が解であるものを選び, 記号で答えよ。

ア $x^2 + x - 6 = 0$ イ $x^2 - 2x = 3$ ウ $2x(x + 2) = x^2 + x$

[解答欄]

--

4 (配点: 2 点 × 5)

次の文で, 下線部分が正しいものには○を, また, 誤っているものは正しく直せ。

- (1) 16 の平方根は 4 である。
(2) $\sqrt{(-6)^2}$ は -6 である。
(3) $\sqrt{25}$ は ±5 である。
(4) -6 は -36 の平方根の 1 つである。
(5) 0 の平方根は 0 である。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)	(5)	

5 (配点: 完答 3 点)

次の方程式のうち, 二次方程式はどれか, すべて答えよ。

① $x^2 = 4$ ② $x + 3 = 2x - 5$ ③ $9x^2 = (3x + 1)^2$ ④ $2x^2 - 5x = 6$

[解答欄]

--

6 (配点：2点×6)

次の方程式を解け。

(1) $(x-2)(x+7)=0$

(2) $x(2x-5)=0$

(3) $x^2-x-12=0$

(4) $x^2+9x-36=0$

(5) $x^2-14x+49=0$

(6) $x^2-3x=0$

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)	(5)	(6)

7 (配点：2点×2)

二次方程式 $x^2+ax-7=0$ の解が -1 と b であるとき、 a 、 b の値を求めよ。

[解答欄]

$a =$	$b =$
-------	-------

8 (配点：2点×9)

次の方程式を解け。

(1) $x^2 + 2x - 15 = 0$

(2) $x^2 - 5x = 0$

(3) $(2x - 1)(x - 7) = 0$

(4) $3x^2 - 12 = 0$

(5) $(x - 3)^2 = 4$

(6) $(x - 2)^2 = 12$

(7) $(x + 1)^2 + 3x = -x - 8$

(8) $x^2 - 3x - 2 = 0$

(9) $2x^2 + 7x - 4 = 0$

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)	(5)	(6)
(7)	(8)	(9)

9 (配点：2点×2)

$x = 2 + \sqrt{3}$, $y = 2 - \sqrt{3}$ のとき、次の式の値を求めよ。

(1) $xy - y^2$

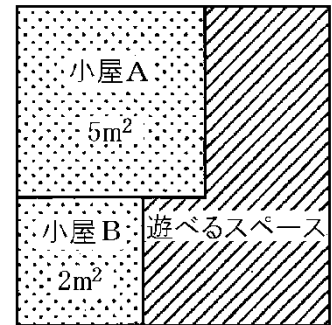
(2) $x^2 + 2xy + y^2$

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

10 (配点：4点)

M君は、犬を2匹飼っている。夏休みに2匹の愛犬のために犬小屋を作ることにした。そこで、右の図のような正方形の土地に、正方形の形をした小屋Aと小屋Bを作り、遊べるスペースまで作ろうと考えている。遊べるスペースの面積を求めよ。



[解答欄]

--

11 (配点：3点×3)

- (1) $\sqrt{307}$ を小数で表したとき、①整数部分、②小数部分の値をそれぞれ求めよ。
- (2) $\sqrt{5}$ の小数部分を a とするとき、 $a^2 + 4a + 4$ の値を求めよ。

[解答欄]

(1) ①	②
(2)	

12 (配点：3点×2)

次の文章中の①、②に適語を入れよ。

$\sqrt{2}$ を小数で表すと、1.41421...となり、同じ数字のならびが繰り返されることが(①)。そのため、分数で表すことができ(②)。

[解答欄]

①	②
---	---